# Monitor Sísmico Global



*Arquitectura de big data de extremo a extremo con datos reales del USGS*

**Ezequiel Jiménez** · 1116656 **Adonis de los Angeles** · 1128136

Grupo B · Arquitectura de Grandes Volúmenes de Datos · Prof. Lorenzo Antonio Martinez Lebron

# Qué construimos

**81 044**
sismos reales (M ≥ 4.0)

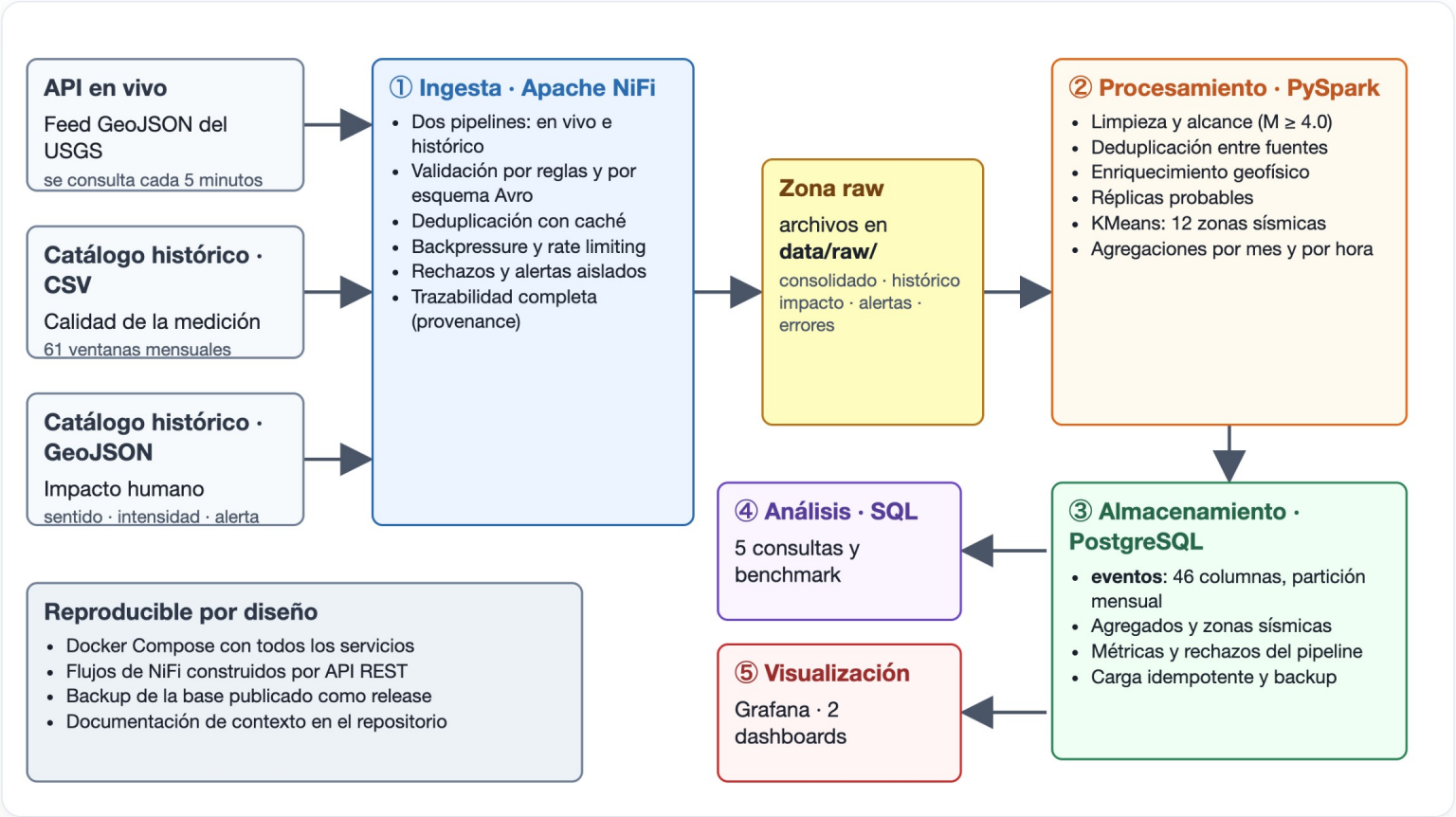
**5 años**
oct 2021 – oct 2026

**5 capas**
de la ingesta a la visualización

**46**
columnas por sismo

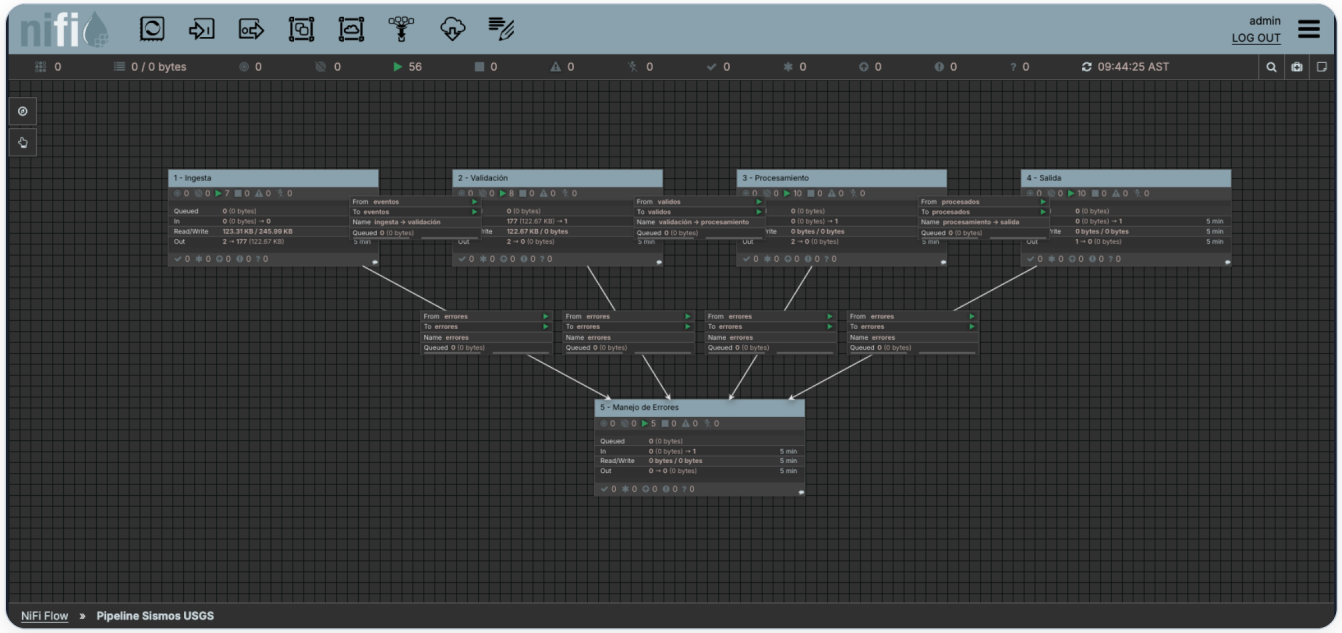
***De la API del USGS a un dashboard, sin pasos manuales.***

# Cinco capas, un solo flujo




*Las capas se comunican por archivos: cada una se prueba y se repite sola.*

# 1 Ingesta · Apache NiFi




Pipeline en vivo: 5 grupos

**2 pipelines**
en vivo (cada 5 min) e histórico (61 ventanas)

**6 reglas de calidad**
más validación por esquema

**Sin duplicados**
caché de deduplicación

**Control de flujo**
backpressure y 1 consulta cada 5 s

**0 registros rechazados** en la carga final

# 2 3 Procesamiento y almacenamiento

## PySpark · ~40 s

- Limpieza y alcance M ≥ 4.0
- Duplicados resueltos entre fuentes
- Energía, réplicas y 12 zonas (KMeans)

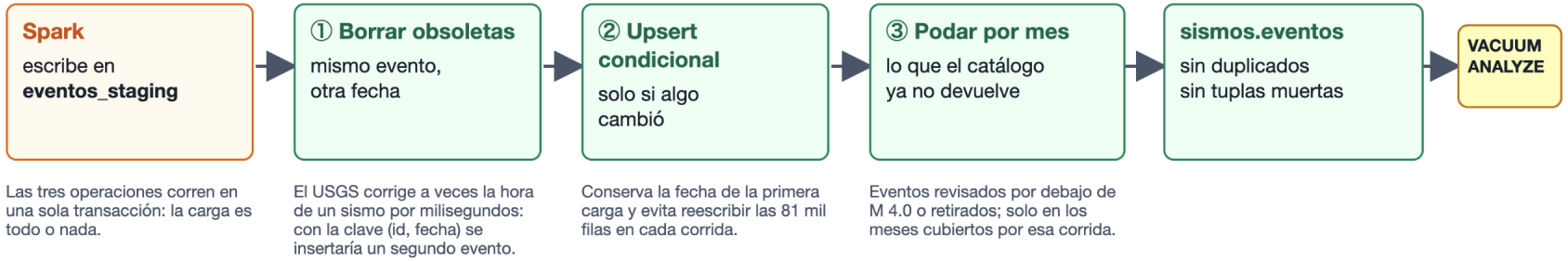
## PostgreSQL

- 85 particiones mensuales
- 46 columnas por sismo
- Respaldo de 6 MB

**41 %**

de las profundidades eran un valor por defecto → **marcadas, no borradas**

### Carga idempotente: una transacción, tres pasos



# 4 Análisis · 5 consultas, 5 preguntas

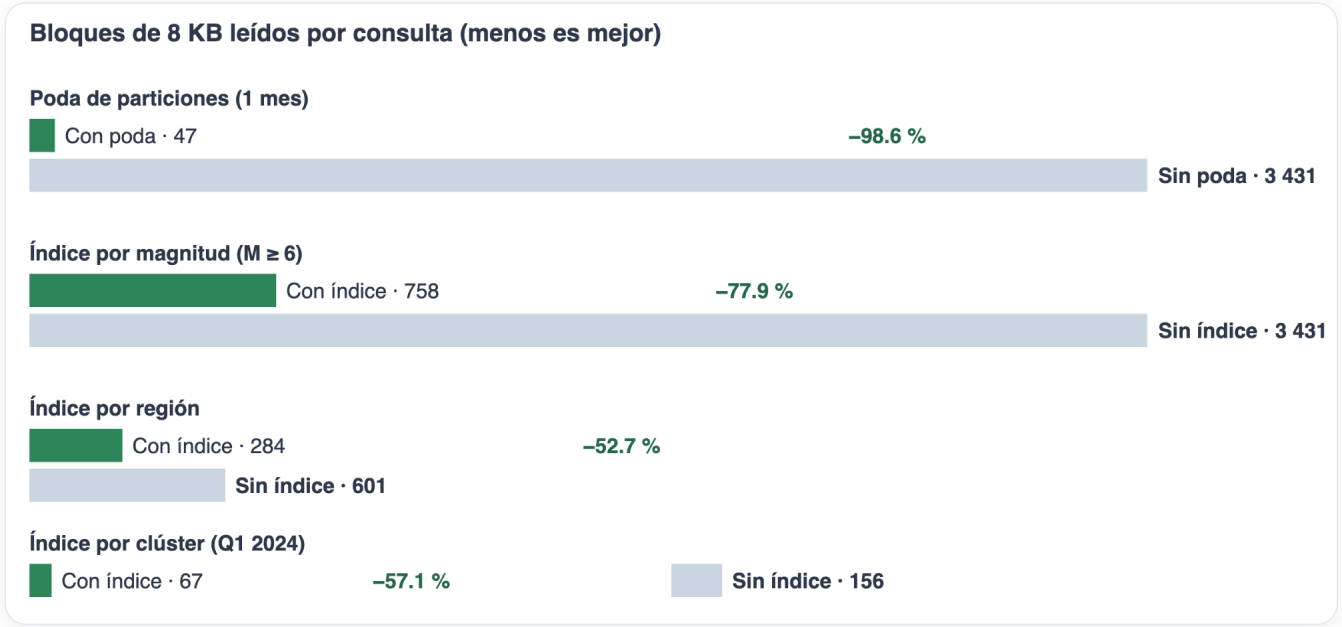
1. **Gutenberg-Richter**
   ¿Cuánta energía libera cada región?
2. **Secuencias de réplicas**
   ¿Con qué rapidez se suceden los sismos?
3. **Estratos de profundidad**
   ¿Dónde hay riesgo de tsunami?
4. **Anomalías temporales**
   ¿Cuándo hubo meses excepcionales?
5. **Zonas sísmicas**
   ¿Cuáles son las más críticas?

**68 %**
de la energía, en un solo sismo (M8.8, Kamchatka 2025)

**2.8 % → 0.2–0.3 %**
riesgo de tsunami: 0–35 km frente a más de 300 km

**> 6 σ**
Turquía 2023 · Grecia 2025

# 4 Rendimiento · medido, no supuesto




**–98.6 %**

bloques leídos con poda de particiones (47 frente a 3 431)

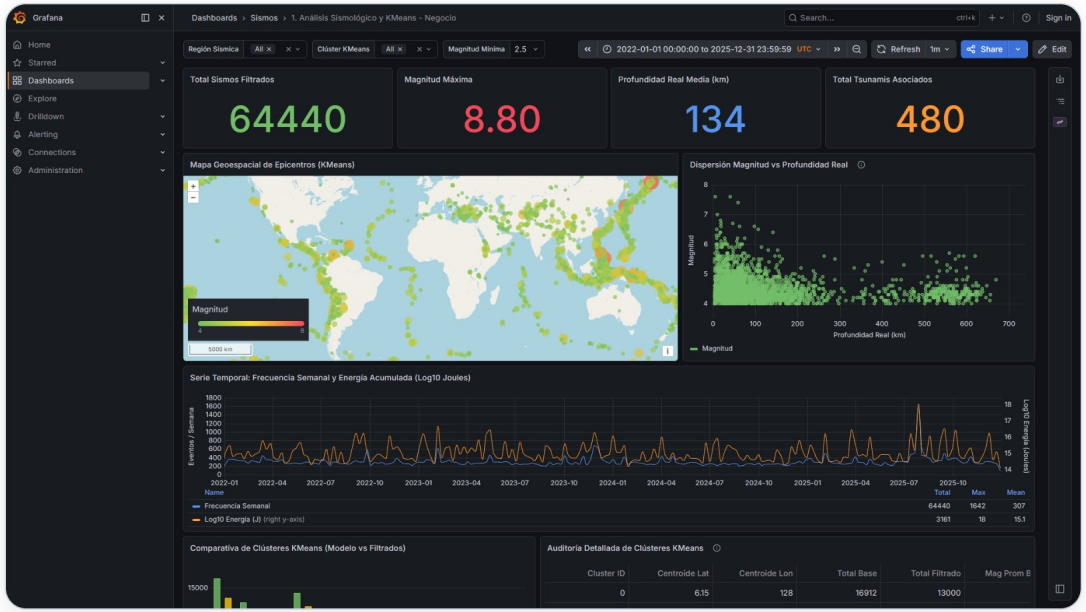
**–77.9 %**

con índice por magnitud (758 frente a 3 431)

*Los tiempos varían entre corridas; los bloques leídos, no.*

# 5 Visualización · Grafana como código

## Negocio · 9 paneles




## Operacional · 11 paneles




Se instalan solos al levantar el sistema · filtros por región, zona y magnitud · actualización automática

# Resultados

1. **Ingesta** ✓
2. **Procesamiento** ✓
3. **Almacenamiento** ✓
4. **Análisis** ✓
5. **Visualización** ✓

*Tres aprendizajes*

1. **Los datos reales exigen desconfianza**
2. **Idempotencia y trazabilidad dan confianza**
3. **Verificar de extremo a extremo vale la pena**

github.com/ezejivilla-dotcom/proyecto-final-monitor-sismico